

PRÁCTICA EXTRA

Tira LED NeoPixel con Microcontrolador

Electrónica Textil e Interactiva | 2025

Objetivo: Controlar una tira LED NeoPixel WS2812B de 10 LEDs mediante un ESP32-C3, programando un patrón de encendido y apagado secuencial con colores distintos por LED. Cada LED enciende en rápida sucesión hasta completar la tira, hace una breve pausa y regresa apagándose en orden inverso, creando un efecto visual dinámico en loop continuo.

1. Concepto

La tira LED NeoPixel permite controlar el color y brillo de cada LED de forma individual desde un solo pin del microcontrolador, gracias al chip WS2812B integrado en cada elemento de la tira. Esto la convierte en una herramienta poderosa para crear efectos visuales expresivos con mínimas conexiones físicas.

El patrón elegido — encendido rápido uno a uno y apagado en reversa — comunica energía y ritmo. La asignación de un color distinto a cada LED (azul, cyan, verde, amarillo, naranja, rojo, magenta, morado, blanco y rosa) crea un arco cromático que recorre el espectro visible, reforzando la idea de diversidad y expresividad dentro de un mismo objeto.

2. Componentes y Conexiones

Lista de materiales

Componente	Cant.	Voltaje	Precio aprox.
ESP32-C3 Dev Module	1	3.3–5 V	\$75 MXN
Tira NeoPixel WS2812B (10 LEDs)	1	5 V	\$80 MXN
Fuente de voltaje 5 V	1	5 V	—
Resistencia 330–470 Ω	1	—	\$2 MXN
Cables Dupont	1 set	—	\$10 MXN
Total estimado			\$167 MXN

Conexiones

Cable tira	Color	Conecta a	Nota
5V o +	Rojo	Riel + (5 V)	Alimentación de la tira
GND o –	Negro	Riel - (GND)	Tierra común con el ESP32
DIN o Data	Verde	GPIO 8	Señal de datos

Recomendación: colocar una resistencia de 330–470 Ω en serie entre el GPIO 8 y el pin DIN de la tira. Esto protege el ESP32 de picos de voltaje en la línea de datos y previene daños al microcontrolador en arranques en frío.

Librería necesaria

Instalar **FastLED** de Daniel Garcia desde el gestor de librerías de Arduino IDE. Es compatible con WS2812B, NeoPixel y la mayoría de tiras LED direccionables. No requiere configuración adicional.

3. Código

```
#include <FastLED.h>

#define PIN_DATA 8 // GPIO conectado al DIN de la tira
#define NUM_LEDS 10 // Numero de LEDs en la tira
#define BRILLO 150 // 0-255, no poner al maximo

CRGB leds[NUM_LEDS];

// Un color distinto por cada LED
CRGB colores[NUM_LEDS] = {
  CRGB::Blue,
  CRGB::Cyan,
  CRGB::Green,
  CRGB::Yellow,
  CRGB::Orange,
  CRGB::Red,
  CRGB::Magenta,
  CRGB::Purple,
  CRGB::White,
  CRGB::DeepPink
};

void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812B, PIN_DATA, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(BRILLO);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
}
```

```

void loop() {
  // Enciende rapido uno a uno de izquierda a derecha
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i] = colores[i];
    FastLED.show();
    delay(40);
  }

  delay(200); // Pausa minima con todos encendidos

  // Apaga rapido en reversa de derecha a izquierda
  for (int i = NUM_LEDS - 1; i >= 0; i--) {
    leds[i] = CRGB::Black;
    FastLED.show();
    delay(40);
  }

  delay(200); // Pausa minima antes de repetir
}

```

Para ajustar la velocidad: el valor `delay(40)` controla qué tan rápido enciende y apaga cada LED. Bajarlo a 20 o 10 hace el efecto más veloz; subirlo a 100 o 150 lo hace más lento y suave.

4. Funcionamiento del patrón

Fase	Descripción
Encendido	Los 10 LEDs se encienden uno a uno de izquierda a derecha, cada uno con su color asignado. Intervalo de 40 ms entre cada LED.
Pausa	Todos los LEDs permanecen encendidos durante 200 ms mostrando el arco cromático completo.
Apagado	Los LEDs se apagan uno a uno en orden inverso (de derecha a izquierda) con el mismo intervalo de 40 ms.
Reposo	Todos los LEDs apagados durante 200 ms antes de iniciar el ciclo de nuevo.

Mapa de colores

LED #	Color	Descripción
1	Azul	Inicio del ciclo
2	Cyan	Transición azul-verde
3	Verde	Punto medio frío
4	Amarillo	Transición frío-cálido
5	Naranja	Inicio del rango cálido
6	Rojo	Punto álgido del ciclo
7	Magenta	Transición rojo-morado
8	Morado	Cierre del espectro visible
9	Blanco	Suma de todos los colores
10	Rosa intenso	Cierre del ciclo

5. Problemas Encontrados

Problema	Solución
Error de compilación: <code>undefined reference to setup() y loop()</code>	El código no estaba en un archivo .ino nuevo y limpio. Se creó un sketch nuevo en Arduino IDE, se borró todo el contenido previo y se pegó el código completo desde cero.
Incertidumbre sobre el modelo de tira LED	Se identificó la tira como WS2812B (NeoPixel) por tener 3 cables (5V, GND, DIN) y un chip integrado en cada LED. Esto determinó la librería a usar (FastLED) y el modo de color (GRB, no RGB).

6. Conclusiones

La práctica demostró que las tiras LED WS2812B son altamente versátiles para proyectos de electrónica textil: con solo tres cables y una librería, es posible controlar el color y la animación de cada LED de forma individual desde el ESP32-C3.

El patrón de encendido y apagado secuencial es visualmente impactante y comunica ritmo y energía de forma clara. La asignación de un color distinto por LED crea un arco cromático que recorre el espectro visible, lo que podría aplicarse directamente en la sudadera del proyecto principal para indicar el nivel de ansiedad o el estado del sistema mediante color.

Como mejora futura, la tira podría integrarse en la prenda y su patrón sincronizarse con el BPM detectado por el MAX30102 — acelerando o desacelerando la animación según el ritmo cardíaco del usuario, creando una retroalimentación visual en tiempo real.